

13 회 차 · 누 적 O X

화학 I

르샤틀리에 원리와 평형 이동



한 번 제대로 읽으면, 그것으로 끝나도록.

읽기만 해도 아는 것. 그게 이 책의 전부다.

건드리면, 스스로 되받아친다.

13회차는 **르샤틀리에 원리와 평형 이동**이다. 평형에 변화를 주면, 시스템은 그 변화를 **줄이는 방향으로** 스스로 움직인다 · 충격을 흡수하듯 균형을 되찾는다. 농도·온도·압력, 세 손잡이가 평형을 옮긴다.

단, 평형의 위치를 옮기는 것과 평형 상수 K 를 바꾸는 것은 다르다. 농도·압력은 위치만, 오직 온도만이 K 를 바꾼다. 이 원리가 암모니아 합성으로 세계의 식량을 먹여 살렸다. 그냥 끝까지 읽어라.

화학 조준모

이번 회차, 일곱 걸음

한 걸음마다 옳은 문장 · 그림 · 함정으로 정리했다. 처음부터 끝까지, 그냥 읽어라.

1	르샤틀리에 원리	III-2
2	농도 변화와 평형 이동	III-2
3	온도 변화와 평형 상수	III-2
4	압력 변화와 평형 이동	III-2
5	비활성 기체와 촉매	III-2
6	평형 이동과 평형 상수	III-2

1

UNIT III-2 · 르샤틀리에

르샤틀리에 원리

낚시 · 이거 맞을까?

"르샤틀리에 원리는 변화를 더 키우는 방향으로 평형을 옮긴다."

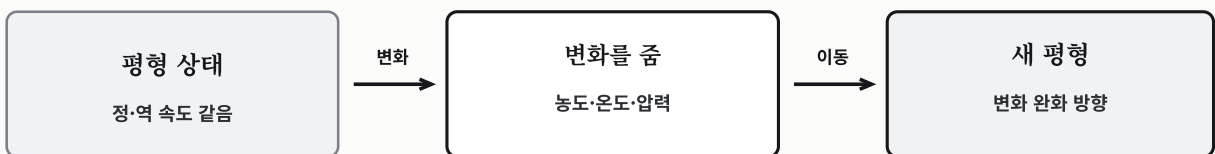
낚였다. 반대다. 가한 변화를 **줄이는(완화하는)** 방향으로 이동한다. 그래서 충격을 흡수하듯 균형을 되찾는다.

옳은 문장

- 1** 르샤틀리에 원리: 평형에 변화를 주면 **그 변화를 줄이는(완화하는) 방향**으로 평형이 이동한다. 농도·온도·압력 변화에 따른 평형 이동을 예측하는 원리다.
- 2** 이 원리로 평형 이동 방향을 예측하고, 조건을 조절해 평형을 원하는 쪽으로 옮겨 **수득률을 높일** 수 있다(산업 공정에 활용).
- 3** 조건을 바꿔 평형이 이동해도 결국 **새로운 평형 상태에 다시 도달**한다. 새 평형에서도 정·역 속도가 같아져 농도가 일정해진다.

그림 · 변화를 완화하는 방향

르샤틀리에 원리 · 변화를 완화하는 방향



가한 변화를 줄이는(상쇄하는) 쪽으로 평형이 이동한다

이동해도 결국 새로운 평형에 다시 도달한다

가한 변화를 줄이는 쪽으로 이동.

↑ 한 수 위

르샤틀리에 원리는 화학판 '항상성'이다. 외부 충격에 시스템이 스스로 반대로 작용해 균형을 지키는 것 · 우리 몸이 더우면 땀으로 식히고 추우면 떨어 데우듯, 평형도 가한 변화를 상쇄하려 움직인다. 균형은 수동적 정지가 아니라 능동적 저항이다.

→ 이어진다 르샤틀리에 원리는 모든 평형 이동의 기준이다.

2

UNIT III-2 · 농도

농도 변화와 평형 이동

낚시 · 이거 맞을까?

"반응물을 더 넣으면 역반응 쪽으로 이동한다."

낚였다. 정반응으로 이동한다. 늘어난 반응물을 줄이려 생성물 쪽으로 움직인다.

옳은 문장

- 1 반응물 농도를 높이거나 생성물을 제거하면 정반응 방향으로 이동한다.
- 2 생성물 농도를 높이거나 반응물을 제거하면 역반응 방향으로 이동한다.
- 3 즉 늘어난 쪽을 줄이고 줄어든 쪽을 채우는 방향으로 이동한다.

그림 · 농도와 이동 방향

농도 변화에 따른 평형 이동

반응물 ⇌ 생성물

반응물 ↑ 또는 생성물 제거

→ 정반응 이동

생성물 ↑ 또는 반응물 제거

← 역반응 이동

늘어난 쪽을 줄이고, 줄어든 쪽을 채우는 방향으로 이동

반응물 ↑ → 정반응, 생성물 ↑ → 역반응.

↑ 한 수 위

농도로 평형을 미는 건 가장 직관적인 조작이다. 한쪽을 빼면 그쪽을 채우려 반응이 달려간다 · 생성물을 계속 빼내면 반응은 끝없이 정반응으로 흐른다. 산업에서 생성물을 즉시 분리해 수율을 올리는 비법이 바로 이것이다.

→ 이어진다 농도 변화는 평형을 직접 미는 가장 단순한 방법이다.

3

UNIT III-2 · 온도

온도 변화와 평형 상수

낚시 · 이거 맞을까?

"온도를 높이면 발열 반응 방향으로 이동한다."

낚였다. 흡열 반응 방향이다. 흡열로 열을 흡수해 온도 상승을 완화한다.

옳은 문장

- 1 온도를 높이면 흡열 반응 방향으로(열을 흡수해 완화), 온도를 낮추면 발열 반응 방향으로(열을 방출해 완화) 이동한다.
- 2 평형 상수 K는 온도 변화로만 달라진다. 발열 반응에서 온도를 높이면 K가 작아지고, 흡열 반응에서 온도를 높이면 K가 커진다.
- 3 농도·압력 변화는 K를 바꾸지 않는다.

그림 · 온도와 K

온도 변화와 평형 상수

온도 ↑

흡열 반응 방향으로 이동

온도 ↓

발열 반응 방향으로 이동

K는 온도 변화로만 달라진다

발열: 온도 ↑ → K 작아짐 · 흡열: 온도 ↑ → K 커짐

열을 흡수/방출해 온도 변화를 완화하는 방향으로 이동

온도 ↑ → 흡열 방향 · K는 온도로만 변함.

↑ 한 수 위

온도만이 K를 바꾸는 이유가 여기서 드러난다. 농도·압력 변화는 'Q를 흔들어' 평형 위치만 옮기지만, 온도는 정·역 반응의 '근본 속도 균형' 자체를 바꾼다 · 그래서 K라는 숫자가 새로 쓰인다. 온도는 평형의 규칙을 바꾸는 유일한 손잡이다.

→ 이어진다 온도는 평형 위치와 K를 동시에 바꾼다.

4

UNIT III-2 · 압력

압력 변화와 평형 이동

남시 · 이거 맞을까?

"압력을 높이면 기체 분자 수가 많은 쪽으로 이동한다."

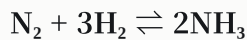
남였다. 적은 쪽이다. 분자 수를 줄여 압력 상승을 완화한다(예: NH_3 합성은 정반응).

옳은 문장

- 1 압력을 높이면(부피 ↓) 기체 분자 수가 적은 쪽으로, 압력을 낮추면(부피 ↑) 기체 분자 수가 많은 쪽으로 이동한다.
- 2 반응 전후 기체 분자 수가 같으면 압력을 바꿔도 평형은 이동하지 않는다.
- 3 $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightleftharpoons 2\text{NH}_3$ 에서 왼쪽은 분자 4개, 오른쪽은 2개다. 압력을 높이면 NH_3 쪽(정반응)으로 이동해 수득률이 높아진다.

그림 · 압력과 기체 분자 수

압력 변화 · 기체 분자 수가 적은 쪽으로



분자 4개

분자 2개

압력 ↑ (부피 ↓)

분자 수 적은 쪽 → NH_3 (정반응)

압력 ↓ (부피 ↑)

분자 수 많은 쪽 → 반응물(역반응)

반응 전후 기체 분자 수가 같으면 압력을 바꿔도 이동 없음

압력 ↑ → 분자 수 적은 쪽(NH_3 정반응).

↑ 한 수 위

압력 이야기는 사실 '농도(분압) 이야기'다. 부피를 줄이면 모든 기체의 농도가 한꺼번에 오르고, 평형은 분자 수가 적은 쪽으로 가 전체 분자 수를 줄인다 · 그래서 비활성 기체를 부피 고정으로 넣으면 농도가 안 변해 아무 일도 안 일어난다. 핵심은 언제나 '농도가 변했는가'다.

→ 이어진다 압력 변화는 기체 분자 수로 방향이 정해진다.

5

UNIT III-2 · 비활성·촉매

비활성 기체와 촉매

남시 · 이거 맞을까?

"촉매를 넣으면 평형 상수 K 가 커져 수득률이 높아진다."

남였다. K 도 수득률도 안 바뀐다. 촉매는 평형에 더 빨리 도달하게 할 뿐이다.

옳은 문장

- 1 일정한 부피에서 비활성 기체를 넣어도 평형은 이동하지 않는다. 반응에 참여하지 않아 반응물·생성물의 농도(분압)를 바꾸지 않기 때문이다.
- 2 촉매는 평형에 더 빨리 도달하게 할 뿐, 평형의 위치·평형 상수 K ·수득률은 바꾸지 않는다.
- 3 촉매는 정반응과 역반응의 속도를 모두 똑같이 빠르게 한다.

그림 · 평형을 안 옮기는 것

평형을 이동시키지 않는 것

비활성 기체 (일정 부피)

평형 이동 없음

반응에 참여 안 함

농도(분압) 안 바뀜

촉매

평형 위치· K 불변

평형에 더 빨리 도달만

정·역 속도 똑같이 ↑

비활성 기체·촉매는 평형 이동 없음.

↑ 한 수 위

촉매가 평형을 못 바꾼다는 건 깊은 진실이다. 촉매는 정반응과 역반응의 길을 똑같이 낮춰 주므로 양방향의 동등하게 빨라진다 · 도착은 빨라지지만 도착 지점(평형)은 그대로다. 촉매는 '속도'의 도구이지 '평형'의 도구가 아니다.

→ 이어진다 비활성 기체와 촉매는 평형을 이동시키지 않는다.

6

UNIT III-2 · 이동과 K

평형 이동과 평형 상수

남시 · 이거 맞을까?

"농도를 바꿔 평형이 이동하면 평형 상수 K도 달라진다."

남였다. 온도가 같으면 K는 불변이다. 농도·압력은 평형의 위치만 옮긴다.

옳은 문장

- 1 $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ 는 발열 반응이다. 온도를 낮추면 발열 방향인 정반응(NH_3 생성)으로 이동해 암모니아가 더 많이 생성된다.
- 2 농도나 압력으로 평형을 이동시켜도 온도가 같으면 K는 변하지 않는다. 평형이 이동해 농도가 바뀌어도 K 값은 일정하다.
- 3 따라서 K를 바꾸는 것은 오직 온도이고, 농도·압력은 평형의 위치만 옮긴다.

그림 · 위치 이동 VS K 변화

평형 이동과 평형 상수 K

농도·압력 변화

평형 이동하지만 K 불변

온도 변화

K 자체가 달라짐

NH_3 합성(발열): 압력 ↑ + 온도 ↓ → 정반응 → 수득률 ↑

온도가 같으면 평형이 이동해도 K 값은 일정하다

온도만이 K를 바꾼다 · 농도·압력은 위치만 옮긴다

농도·압력은 위치만, 온도만 K를 바꿈.

↑ 한 수 위

하버-보슈 공정은 이 단원 전체의 결정체다. NH_3 합성은 발열·분자 수 감소 반응이라 '저온·고압'이 유리하지만, 저온은 반응을 느리게 한다 · 그래서 적당한 고온에 촉매를 더하고 고압을 걸어 속도와 수율을 절충한다. 르샤틀리에가 세 계의 식량을 먹여 살린 셈이다.

→ 이어진다 평형 이동은 위치를 옮길 뿐 K는 온도에만 의존한다.

옳은 문장집

시험 전날, 그림은 덮고 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라. 여기 적힌 게 13회차의 정답이다.

르사틀리에 원리

- 1 르사틀리에 원리: 평형에 변화를 주면 **그 변화를 줄이는(안화하는) 방향**으로 평형이 이동한다. 농도·온도·압력 변화에 따른 평형 이동을 예측하는 원리다.
- 2 이 원리로 평형 이동 방향을 예측하고, 조건을 조절해 평형을 원하는 쪽으로 옮겨 **수득률을 높일 수 있다**(산업 공정에 활용).
- 3 조건을 바꿔 평형이 이동해도 결국 **새로운 평형 상태에 다시 도달**한다. 새 평형에서도 정·역 속도가 같아져 농도가 일정해진다.

농도 변화와 평형 이동

- 1 반응물 농도를 높이거나 생성물을 제거하면 **정반응** 방향으로 이동한다.
- 2 생성물 농도를 높이거나 반응물을 제거하면 **역반응** 방향으로 이동한다.
- 3 즉 늘어난 쪽을 줄이고 줄어든 쪽을 채우는 방향으로 이동한다.

온도 변화와 평형 상수

- 1 온도를 높이면 **흡열 반응** 방향으로(열을 흡수해 완화), 온도를 낮추면 **발열 반응** 방향으로(열을 방출해 완화) 이동한다.
- 2 평형 상수 K는 **온도 변화로만** 달라진다. 발열 반응에서 온도를 높이면 K가 **작아지고**, 흡열 반응에서 온도를 높이면 K가 **커진다**.
- 3 농도·압력 변화는 K를 바꾸지 않는다.

압력 변화와 평형 이동

- 1 압력을 높이면(부피 ↓) 기체 분자 수가 적은 쪽으로, 압력을 낮추면(부피 ↑) 기체 분자 수가 많은 쪽으로 이동한다.
- 2 반응 전후 **기체 분자 수가 같으면** 압력을 바꿔도 평형은 **이동하지 않는다**.
- 3 $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ 에서 왼쪽은 분자 4개, 오른쪽은 2개다. 압력을 높이면 **NH_3 쪽(정반응)**으로 이동해 수득률이 높아진다.

비활성 기체와 촉매

- 1 일정한 부피에서 **비활성 기체**를 넣어도 평형은 **이동하지 않는다**. 반응에 참여하지 않아 반응물·생성물의 농도(분압)를 바꾸지 않기 때문이다.
- 2 촉매는 평형에 더 빨리 도달하게 할 뿐, 평형의 위치·평형 상수 K·수득률은 **바꾸지 않는다**.
- 3 촉매는 정반응과 역반응의 속도를 **모두 똑같이** 빠르게 한다.

평형 이동과 평형 상수

- 1 $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ 는 **발열 반응**이다. 온도를 낮추면 **발열 방향인 정반응(NH_3 생성)**으로 이동해 암모니아가 더 많이 생성된다.
- 2 농도나 압력으로 평형을 이동시켜도 온도가 같으면 K는 **변하지 않는다**. 평형이 이동해 농도가 바뀌어도 K 값은 일정하다.
- 3 따라서 K를 바꾸는 것은 **오직 온도**이고, 농도·압력은 평형의 위치만 옮긴다.

낙시 문장집

전부 그럴듯하지만 전부 틀린 문장이다. 어디가 틀렸는지 먼저 잡아낸 다음 답을 보라 · 안 낚이면 고수.

르사틀리에 원리

- 01 르사틀리에 원리는 변화를 키우는 방향으로 이동한다
낙시 진짜는 · 줄이는(완화) 방향.
- 02 평형이 한번 이동하면 다시 평형에 도달하지 못한다
낙시 진짜는 · 새 평형에 도달.
- 03 르사틀리에 원리는 수득률과 무관하다
낙시 진짜는 · 수득률을 높이는 데 활용.

농도 변화와 평형 이동

- 04 반응물을 넣으면 역반응으로 이동한다
낙시 진짜는 · 정반응.
- 05 생성물을 제거하면 역반응으로 이동한다
낙시 진짜는 · 정반응.
- 06 생성물을 넣으면 정반응으로 이동한다
낙시 진짜는 · 역반응.

온도 변화와 평형 상수

- 07 온도를 높이면 발열 반응 방향으로 이동한다
낙시 진짜는 · 흡열 방향.
- 08 발열 반응에서 온도를 높이면 K가 커진다
낙시 진짜는 · 작아진다.
- 09 압력을 바꾸면 K가 달라진다
낙시 진짜는 · 온도로만 K 변함.

압력 변화와 평형 이동

- 10 압력을 높이면 기체 분자 수가 많은 쪽으로 이동한다
낙시 진짜는 · 적은 쪽.
- 11 기체 분자 수가 같아도 압력을 바꾸면 이동한다
낙시 진짜는 · 이동하지 않음.
- 12 NH_3 합성에서 압력을 높이면 역반응으로 이동한다
낙시 진짜는 · 정반응(분자 수 적음).

비활성 기체와 촉매

- 13 일정 부피에서 비활성 기체를 넣으면 평형이 이동한다
낙시 진짜는 · 이동하지 않음.
- 14 촉매를 넣으면 평형 상수 K가 커진다
낙시 진짜는 · K 불변.
- 15 촉매는 정반응만 빠르게 한다
낙시 진짜는 · 정·역 모두.

평형 이동과 평형 상수

- 16 NH_3 합성에서 온도를 높이면 NH_3 가 더 생성된다
낙시 진짜는 · 낮추면(발열 정반응).
- 17 농도를 바꿔 평형이 이동하면 K도 달라진다
낙시 진짜는 · 온도 같으면 K 불변.
- 18 압력을 바꾸면 K가 변한다
낙시 진짜는 · 위치만 옮김, K 불변.

여기까지 다 잡아냈다면, **13회차는 네 것이다.** 시험 전날 옳은 문장집을 한 번 더 훑고 나오면 충분하다 · 막힌 자리는 표시해서 첫 수업에 가져와라.

화학 · 조준모